DIREKTORAT KEMAHASISWAAN | ITS Advancing Humanity | PERTAMINA | PERTAMINA FOUNDATION

Pemberdayaan Petani Pisang Desa Galis Melalui Biochar

Proyek Sosial PF Muda 2026 | Resiliensi Sosial









Inovantara

Pembimbing: Anna Zakiyatul Laila, S.Si., M.Si., Ph.D. | Kelompok Tani SHINTA II, Dusun Galis Tengah, Kec. Galis, Kab. Pamekasan, Jawa Timur | Anggaran: Rp14.565.000

Lokasi Proyek

Kelompok Tani SHINTA II, Dusun Galis Tengah, Kec. Galis, Kab. Pamekasan.

Luas wilayah Kec. Galis
31,86 km²

Penduduk Kec. Galis (2022)
30.492 jiwa



Penerima Manfaat

Total Kelompok Tani Sinta II	31 orang
Laki-laki / Perempuan	21 / 10 orang
Perempuan kepala rumah tangga	1 orang
Pendidikan terakhir	SMP–SMA 30; S1 1 orang
Mata pencaharian	Petani

Latar Belakang

Kondisi Desa Galis:

- Didominasi tanah aluvial, regosol, mediteran & litosol
- Berpasir, kering, bertekstur rekah dangkal, retensi air rendah
- Kandungan bahan organik aktif minim, hara terbatas, rawan leaching
- Menghadapi kekeringan musiman & ancaman intrusi air laut
- Limbah pisang sangat melimpah karena didominasi masyarakat dengan mata pencaharian petani pisang
- Hasil produktivitas pisang menurun
- Mewujudkan konsep waste to value melalui pemanfaatan limbah batang pisang menjadi biochar bernilai tambah



288 Kuintal
Produksi pisang Kec. Galis (2021)



Limbah Perkebunan
Belum optimal pemanfaatannya





Analisis Akar Masalah / 5 Why's

Why's
Di desa Galis tanah berpasir memiliki bahan organik dan retensi air yang rendah, air dan hara tidak ada, tanaman mengalami stres kekeringan, sehingga produktivitas hasil pertanian menurun drastis, selain itu petani masih bergantung pupuk kimia.

Why's
Batang pisang sangat melimpah, dibiarkan membusuk atau dibakar terbuka menyebabkan emisi gas rumah kaca, belum diolah menjadi pembenah tanah bernilai tambah karena teknologi pengolahan yang sederhana, terjangkau, dan sesuai kondisi masyarakat masih terbatas.

Why's
Pengetahuan pengolahan biochar masih terbatas dan belum tersedia standar proses, SOP, serta spesifikasi produk yang memadai sehingga mutu biochar belum konsisten.

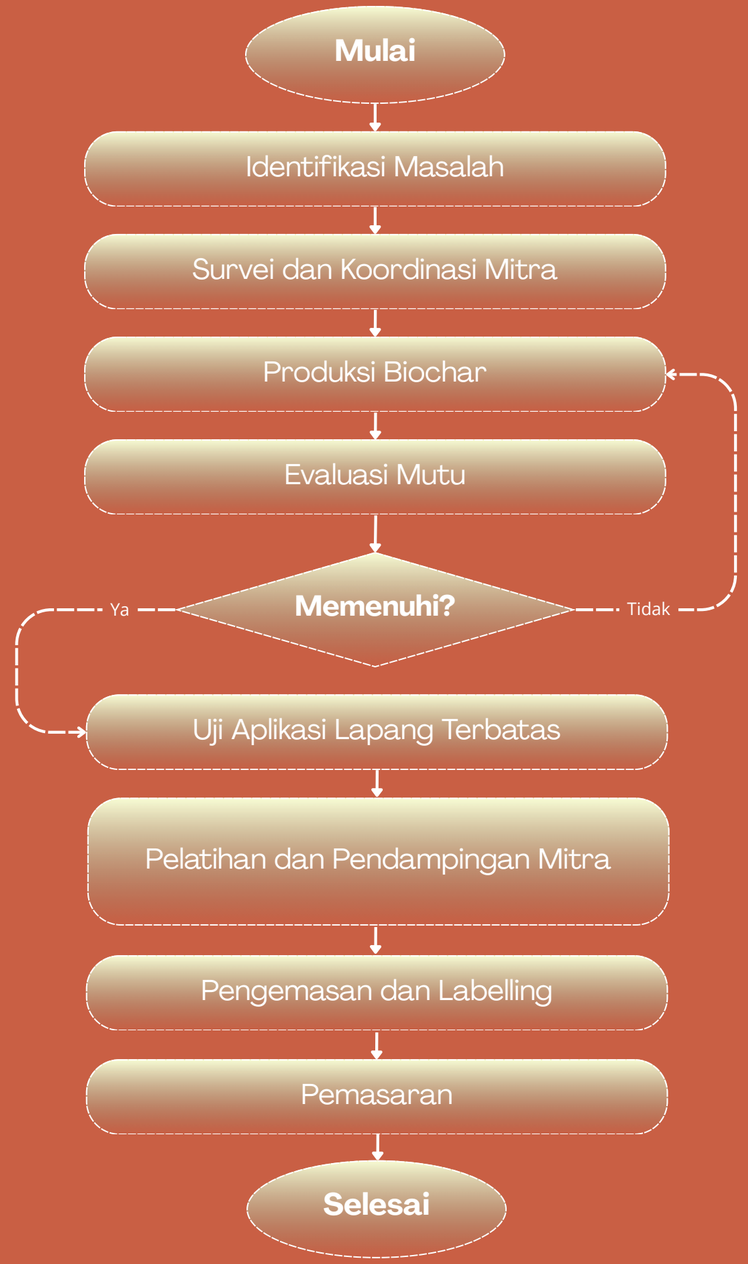
Why's
Pemanfaatan limbah belum didukung sistem pengumpulan, insentif warga, pemasaran, distribusi, dan wadah usaha desa, sehingga limbah belum memiliki rantai nilai yang berkelanjutan.

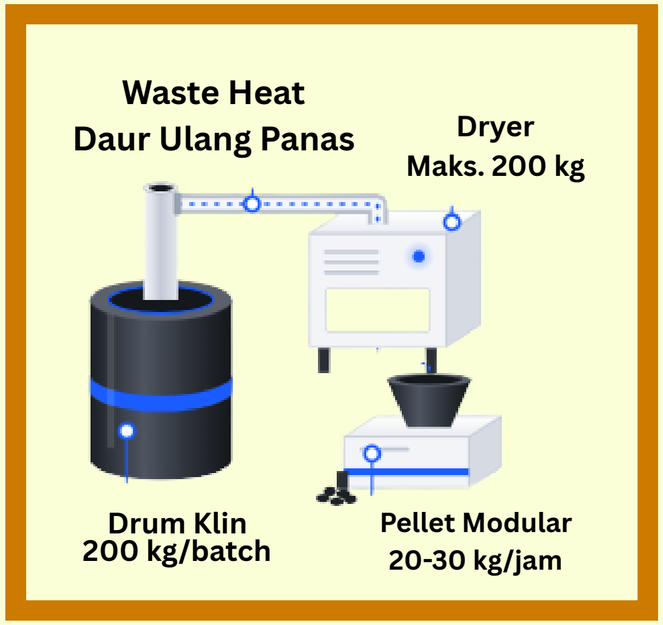
Why's
Belum terbentuk ekosistem yang mengintegrasikan biomassa, teknologi, SDM, standardisasi mutu, pasar, dan kelembagaan desa untuk mengelola limbah secara berkelanjutan.

Solusi

INOVANTARA membangun ekosistem biochar sebagai pembenah tanah untuk membantu meningkatkan retensi air, struktur tanah, dan efisiensi hara pada lahan yang kering dan miskin bahan organik, INOVANTARA mengintegrasikan pemberdayaan petani, teknologi tepat guna, standardisasi mutu, pemasaran, dan kelembagaan desa. Limbah batang pisang dikumpulkan melalui BioBank, kemudian diolah menggunakan drum kiln portable menjadi biochar. Petani dibekali pelatihan, SOP, QC, dan kader lokal untuk produksi mandiri. Selanjutnya, produk dipasarkan melalui marketplace, QR traceability, dan penjualan langsung, sementara hasil penjualan digunakan untuk insentif BioBank, dana bergulir, pemeliharaan alat, dan pengembangan usaha melalui BUMDes.

Alur Kerja





Limbah batang pisang ±100 kg
Kering · bahan baku biochar
Kalsium klorida 50 kg
$CaCl_2$ teknis · aktivasi biochar
Air bersih ±500 L
Pencucian & aktivasi
Karung kemasan ±100 lembar
Kapasitas 25 kg · pengemasan

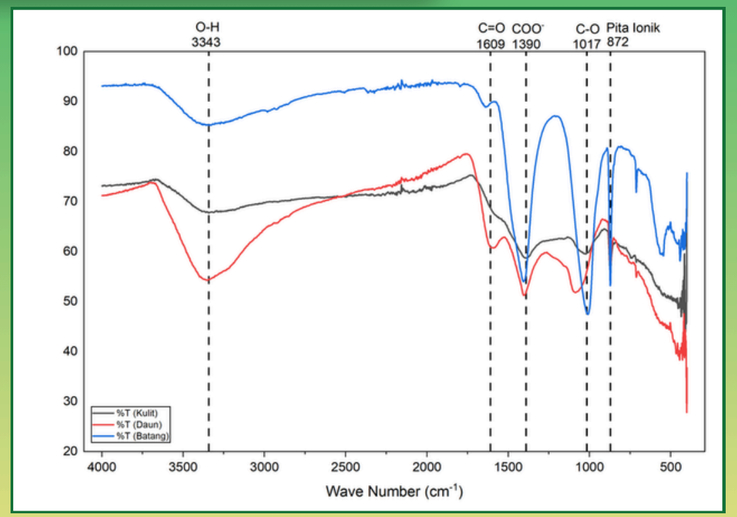
Tahapan Produksi Biochar

1. **Pengumpulan dan Pemisahan Bahan Baku**
   Pengumpulan limbah batang pisang dan pemilahan dengan membuang yang busuk/berjamur
2. **Pencacahan dan Pengeringan**
   Pencacahan dengan ukuran 3–10 cm, lalu pengeringan dengan dryer hingga target <20% air
3. **Pirolisis**
   Pirolisis menggunakan drum kiln 300–500°C, 3–5 jam, oksigen terbatas
4. **Penghalusan dan Pengayakan**
   Pengayakan dengan ukuran 40–60 mesh, memisahkan bagian yang belum sempurna
5. **Aktivasi**
   Aktivasi dengan CaCl2 untuk memaksimalkan efektivitas biochar
6. **Pelletisasi**
   Mengubah bentuk partikel halus biochar menjadi bentuk butiran kecil yang lebih padat



Efektivitas Biochar dari Limbah Perkebunan Pisang

Pengujian FTIR



FTIR → menunjukkan gugus fungsi → pirolisis mengubah struktur → terbentuk biochar berpori dan kaya karbon → mendukung retensi air, unsur hara, dan perbaikan fungsi tanah.

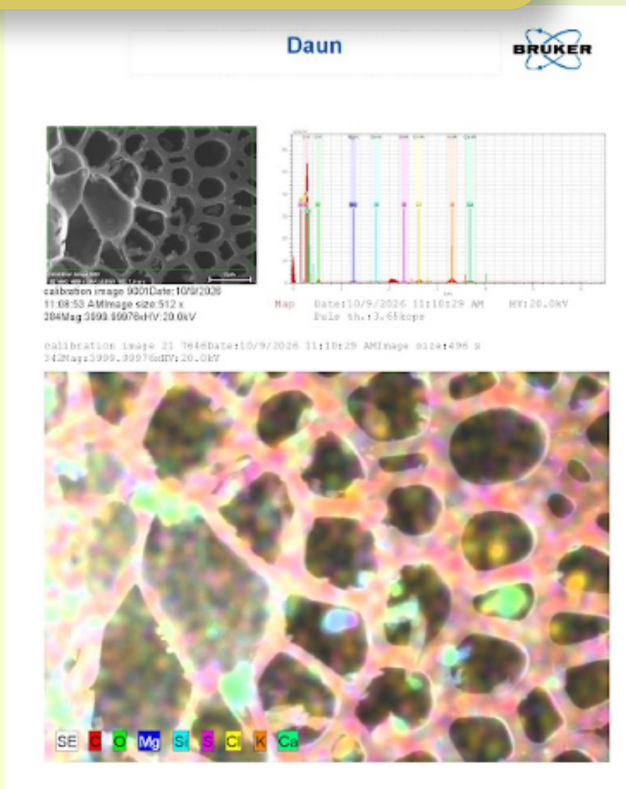
Perbandingan:

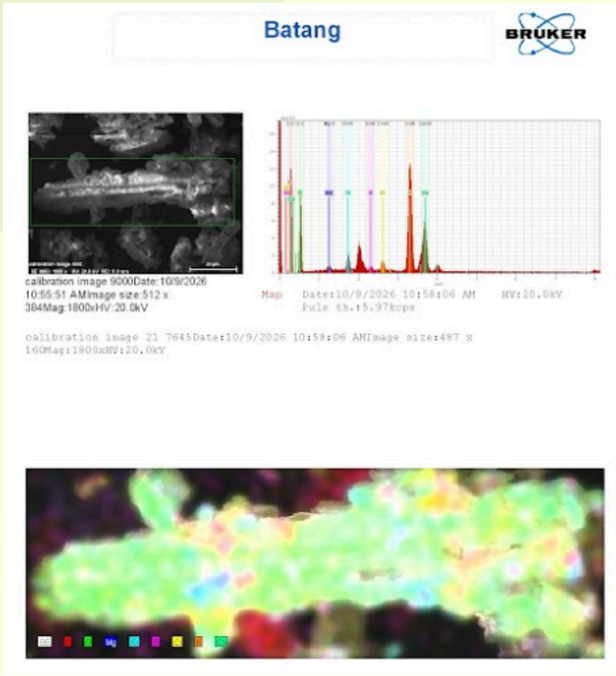
- Daun pisang memiliki pita O–H paling kuat pada sekitar 3332 cm^{-1}, menunjukkan keberadaan gugus hidroksil yang relatif tinggi dan sifat hidrofilik yang lebih kuat.
- Batang pisang lebih menonjol pada pita C–H dan C–O, yang menunjukkan keberadaan struktur lignoselulosa, khususnya polisakarida.
- Kulit pisang memiliki pita C–O yang jelas, tetapi pita O–H relatif lebih lemah dibandingkan daun.
- Ketiganya menunjukkan pita C–O pada daerah sekitar 1000–1100 cm^{-1} yang berkaitan dengan struktur selulosa dan hemiselulosa, lignin, ekstraktif, dan senyawa fenolik

USP (Unique Selling Proposition) & Inovasi

- Menggunakan batang pisang lokal sehingga permasalahan limbah sekaligus menjadi sumber bahan baku.
- Memiliki porositas/struktur berpori meningkatkan luas permukaan dan menyediakan ruang interaksi dengan lingkungan tanah.
- Adsorpsi sangat baik, permukaan dan pori biochar membantu mengikat atau mempertahankan molekul dan ion dalam tanah;
- Permukaan biochar dapat membantu retensi dan pertukaran kation atau unsur hara.
- Karbonisasi menghasilkan material kaya karbon yang relatif lebih stabil dibandingkan biomassa awal.
- Menghasilkan produk yang lebih seragam, mudah disimpan, dikemas, dan diaplikasikan.

Pengujian SEM





Ekonomi Sirkular dan Digitalisasi

Theory of Change

INPUT	ACTIVITY	OUTPUT	OUTCOME	IMPACT
Dana + alat + mahasiswa + kelompok tani	Pelatihan + produksi + QC + digitalisasi	Biochar + SOP + BioBank + marketplace	Kelompok tani mampu produksi & jual mandiri	Ekonomi desa + pengelolaan limbah + pertanian berkelanjutan

Alur Digital & Model Bisnis

BioBank Desa (Carbon Point System)

Dashboard Kelompok Tan SHINTA II memproduksi biochar bermutu

QR Traceability

Marketplace Inovantara, penjualan via katalog produk, wa, modul pembelajaran

Customer & Revenue

Dana Operasional → Produksi Berikutnya

Poin dapat ditukar biochar · pupuk · uang tunai

Warga & petani menyetor limbah pisang

Barcode Website

Dari BioBank Menuju Ekonomi Sirkular Desa yang Mandiri

Analisis Strategi dan Mitigasi Risiko

TOWS Matrix

Strenght

Ekosistem terintegrasi
Produksi biochar, BioBank, QC, QR Traceability, marketplace, dan dashboard berada dalam satu sistem.

Bahan baku tersedia secara lokal
Memanfaatkan limbah perkebunan pisang yang sebelumnya belum termanfaatkan secara optimal.

Weakness

Investasi awal relatif besar
Biaya Fixed Cost Alat produksi dan digitalisasi.

Kapasitas & Keterampilan Teknis Terbatas
Masyaraakat belum mahir dengan teknis dan proses pirolisis, aktivasi, pelletisasi, dan QC.

Brand dan Market Masih Baru
Membutuhkan waktu untuk membangun kepercayaan konsumen

Opportunities

Circular Economy
Pertumbuhan pasar produk ramah lingkungan

Digital Marketplace
Akses pasar yang lebih luas melalui sistem terdigitalisasi

Peluang Kemitraan
Dukungan dan kontribusi pemerintah, BUMDes, perguruan tinggi, industri, dan perusahaan ESG.

SO Strategy

Memanfaatkan jaringan vendor & jaringan mitra untuk memperluas akses pasar soil amendment, mendorong kemitraan BUMDes, dan membuka peluang pengembangan carbon credit lewat platform digital yang sudah terintegrasi.

WO Strategy

Menggunakan momentum pasar sirkular untuk mempercepat pelatihan & literasi digital masyarakat, serta menjadikan kemitraan BUMDes sebagai penopang pendampingan agar ketergantungan pada tim pengusul berkurang bertahap.

Threats

Fluktuasi kualitas bahan baku
Kualitas limbah perkebunan pisang tidak konsisten

Perubahan Harga dan Daya Beli konsumen
Harga jual tidak stabil dan penurunan permintaan

Persaingan Pasar
Persaingan dengan produk pembenah tanah/soil amendment lain yang telah dikomersilkan.

ST Strategy

Memperkuat SOP produksi & pelatihan teknis kelompok tani agar kualitas bahan baku dan operasional alat tetap konsisten walau menghadapi gangguan eksternal atau fluktuasi pasokan biomassa musiman.

WT Strategy

Membangun edukasi pasar & promosi BioBank secara bertahap agar produk lebih dikenal, sembari menjaga partisipasi warga lewat insentif Carbon Point sehingga risiko penurunan keterlibatan dapat ditekan.

Competitive Strenght: High / Medium / Low

Competitive Strenght: High / Medium / Low

Risk Matrix

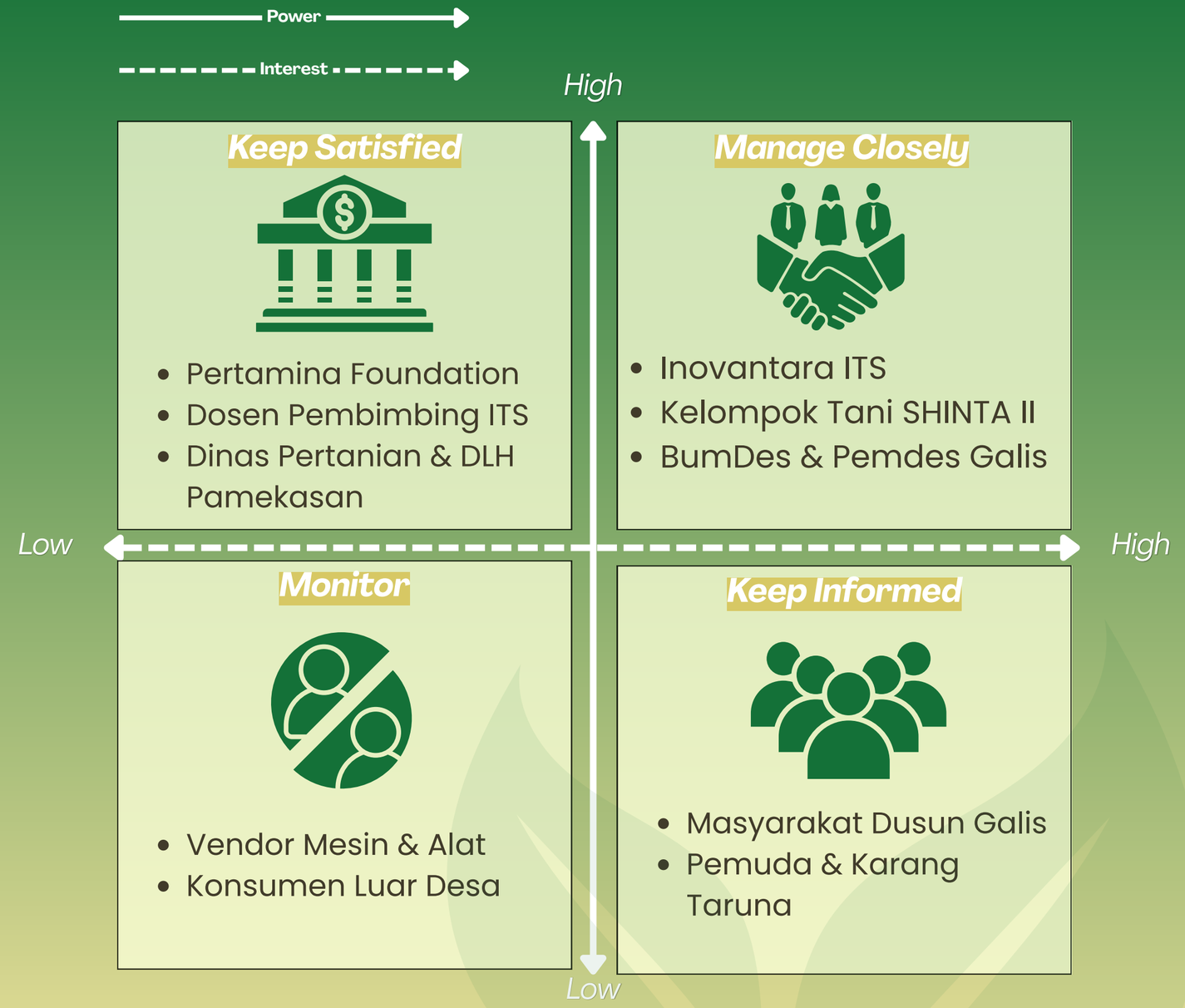
Risiko	Probabilitas	Dampak	Mitigasi
Kualitas bahan baku tidak konsisten	Sedang	Tinggi	SOP pengeringan & QC ketat sebelum pirolisis
Produk belum dikenal pasar	Tinggi	Sedang	Edukasi pasar & promosi digital berbasis BioBank
Partisipasi masyarakat menurun	Sedang	Tinggi	Insentif Carbon Point & pendampingan berkelanjutan

Rencana Strategi 20 minggu dari koordinasi hingga serah terima, setiap kegiatan punya penanggung jawab dan luaran yang jelas

Kegiatan	PIC	Bulan 1 (Agu)				Bulan 2 (Sep)				Bulan 3 (Okt)				Bulan 4 (Nov)				Bulan 5 (Des)			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Koordinasi & survei	Reni Nurdiana																				
Pengadaan alat & bahan	Ananda Rayhan																				
Penyusunan SOP & modul	Naufal Bintang																				
Pelatihan biochar	Mohammad Rizki																				
Pelatihan alat	Ega Farrel																				
Produksi uji coba	Ananda Rayhan																				
Quality control	Mohammad Rizki																				
Digitalisasi (web, dashboard, QR)	Naufal Bintang																				
Launching BioBank	Reni Nurdiana																				
Branding & pemasaran	Ega Farrel																				
Monitoring & evaluasi	Mohammad Rizki																				
Serah terima & laporan	Reni Nurdiana																				

Persiapan Implementasi Peluncuran & transisi

Stakeholder Mapping & Power Matrix



RAB, Alokasi Dana, & Metrik Efisiensi Anggaran

Proposal Alokasi Dana (RAB)

Alat & Bahan Produksi (CAPEX) — Rp 10.525.000 (72,3%)

Drum klin Portable, Dryer, Mesin Pelet Modular, Timbangan, Moisture Meter

Operasional & Logistik — Rp 2.150.000 (14,8%)

Sewa pick-up pengangkutan alat & konsumsi pelatihan 35 peserta x 2 hari

Publikasi, Branding & Marketing — Rp 1.190.000 (8,2%)

Stiker Kemasan, Banner pelatihan, Backdrop & Promosi Lauching

Kesekretariatan & Adm — Rp 700.000 (4,7%)

ATK, Cetak modul panduan pelatihan (35 eks) & penyusunan LPJ

Total Anggaran Program :
Rp 14.565.000,-

Biaya Per Penerima Manfaat Direct
Rp 470.000,-

Sangat efisien untuk investasi alat produksi permanen bagi **31 Petani Mitra**

Rasio Aset Produktif (CAPEX)
72,3 %

Mayoritas dana terkonversi langsung menjadi alat & teknologi milik desa

Skema Pendanaan
PFmuda : Rp 14.000.000
Swadaya : Rp 565. 000

Sinergi modal hibah & komitmen swadaya tim pengusul

KPI & Rencana Kemandirian Program

≥70% LIMBAH TERMANFAATKAN	10–20 kg BIOCHAR / SIKLUS	pH 7–10 TARGET MUTU	<10% KADAR AIR	>50% KANDUNGAN KARBON	pH 7–10 PESERTA PAHAM

Indikator Keberhasilan Program

	Aspek	Target Keberhasilan
1.	Pemberdayaan Masyarakat	≥80% mitra mampu memproduksi secara mandiri, kompeten, dan peserta memahami proses produksi (evaluasi pelatihan), mampu mengoperasikan drum kiln, menjaga proses, mengenali mutu produk, tersedia modul/panduan, SOP, spesifikasi dan pendampingan operasional
2.	Produksi	≥70% limbah batang pisang dimanfaatkan, menghasilkan 10–20 kg biochar per siklus dengan SOP produksi yang diterapkan. Produk dilengkapi kemasan dan panduan penggunaan, dengan bukti log produksi, foto, dan checklist SOP.
3.	Lingkungan	≥70% biomassa termanfaatkan; ≥70% penurunan pembakaran terbuka
4.	Digitalisasi & Ekonomi	1 ekosistem digital aktif, ≥10 transaksi penjualan awal
5.	Kelembagaan & Keberlanjutan	1 BioBank aktif, produksi mandiri, ≥1 kemitraan strategis aktif

Ukuran keberlanjutan jangka lanjut: teknologi dapat direplikasi mitra, mutu terjaga, biochar dimanfaatkan di lahan, dan terbuka peluang nilai ekonomi.

1. Pasokan, limbah batang pisang tersedia dan terpilah
2. Produksi, drum kiln + SOP mampu dioperasikan
3. Pengendalian mutu (ph, FTIR, SEM dll)dan pengaplikasian di lahan dan spesifikasi produk
4. Hirilisasi, kemasan, branding, peluang pasar

Keberhasilan

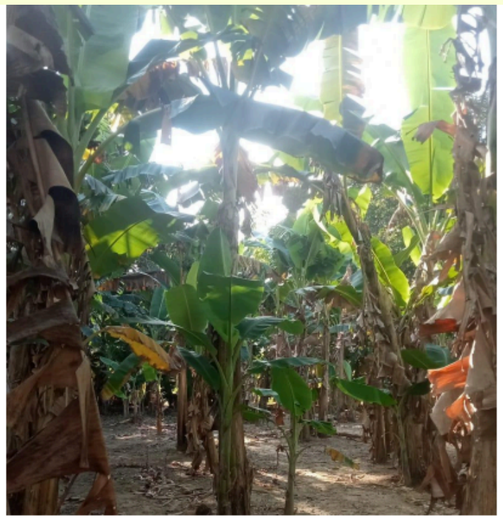
Sosial dan kelembagaan: Penjadwalan produksi, pembagian peran, regenerasi operator, dan pencatatan bahan/hasil, observasi pascapelatihan

lingkungan dan kualitas tanah: pH tanah, retensi air, kondisi tanaman, dan ketersediaan hara sesuai parameter

Limbah berkurang, pembakaran terbuka turun, emisi GRK turun, karbon tersimpan jangka panjang

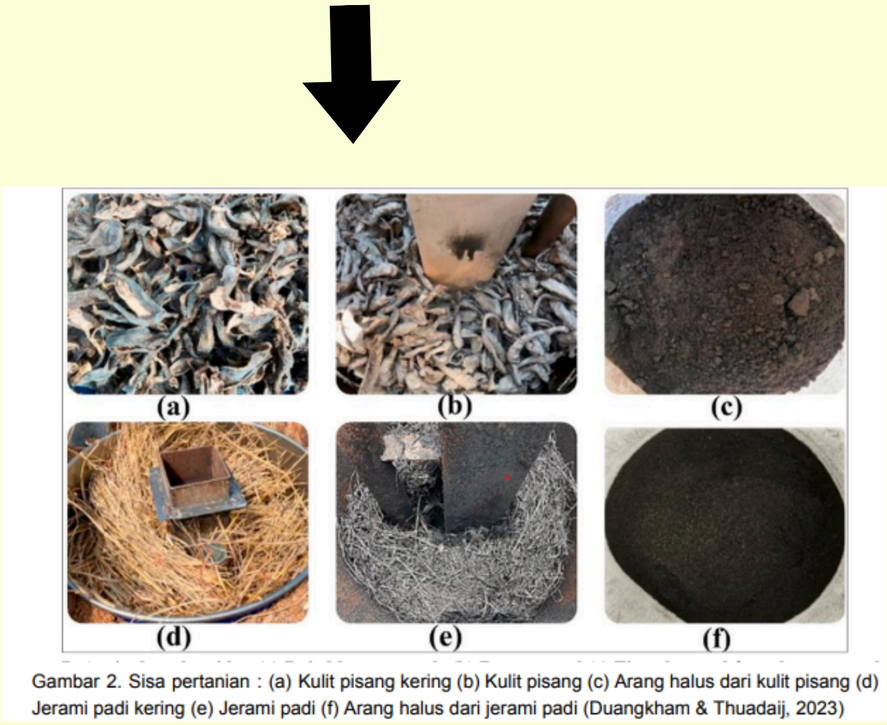
Ekonomi dan keberlanjutan usaha: menghitung kebutuhan bahan, biaya produksi, hasil per siklus, harga jual indikatif, dan minat calon pengguna, catatan biaya/produksi, sampel kemasan, umpan balik calon pembeli

LAMPIRAN



Gambar 1.1 Potensi pengembangan pemanfaatan pohon pisang di Desa Galis, Pamekasan (Dokumen Pribadi 2026).



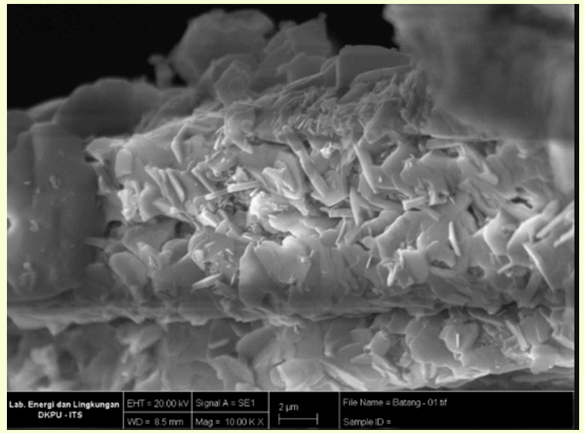


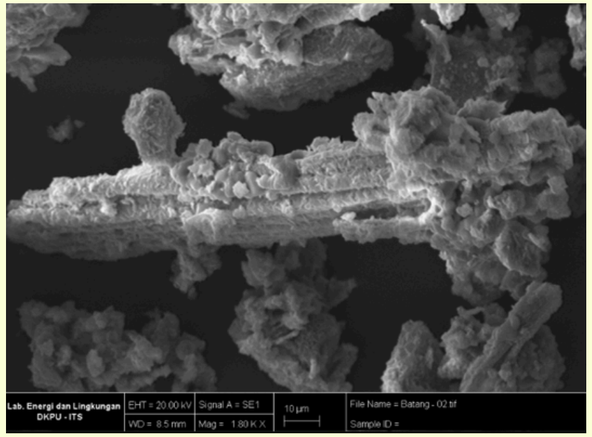
Gambar 2. Sisa pertanian : (a) Kulit pisang kering (b) Kulit pisang (c) Arang halus dari kulit pisang (d) Jerami padi kering (e) Jerami padi (f) Arang halus dari jerami padi (Duangkham & Thuadaij, 2023)

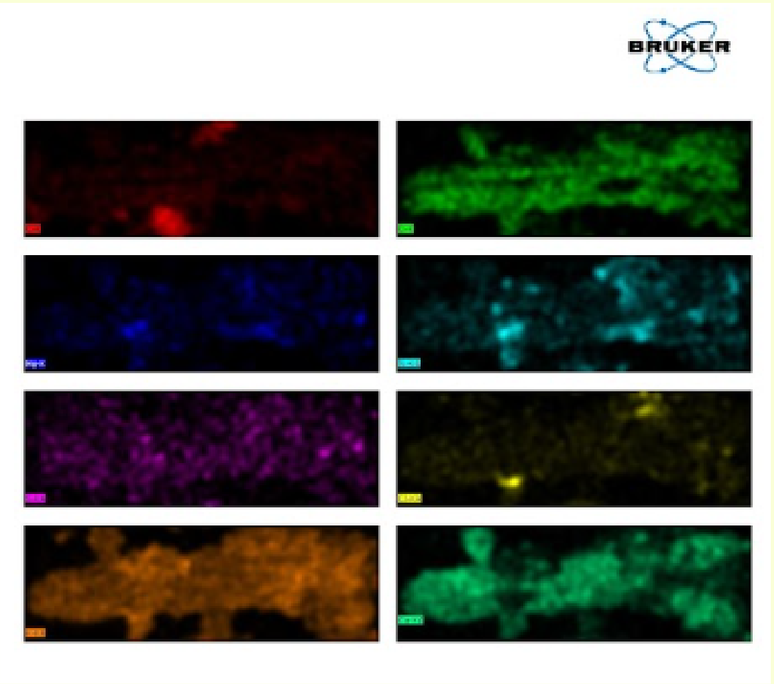


LAMPIRAN (KARAKTERISASI)

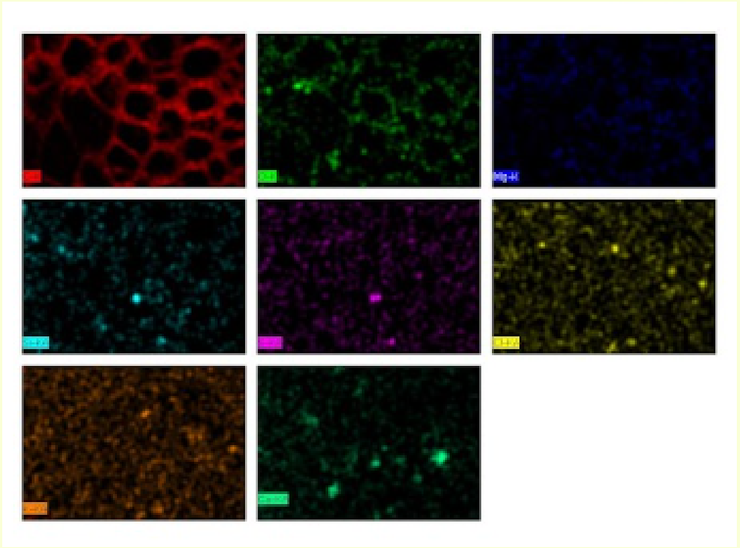
1. SEM Batang

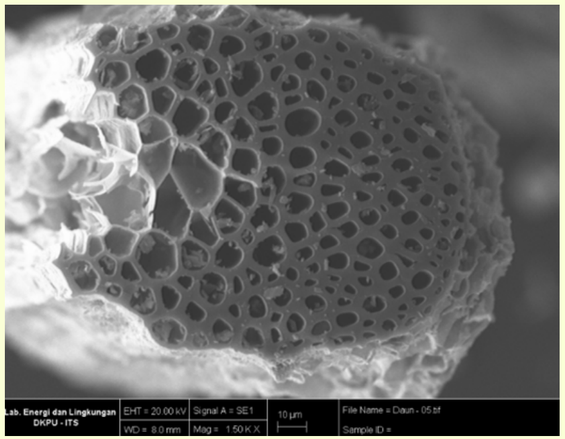






2. SEM Daun





LAMPIRAN



BUPATI PAMEKASAN
PIAGAM KELOMPOK TANI
NOMOR: 100.3.3.2/477/432.013/2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor : 28 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Identifikasi dan Verifikasi Kelompok Tani, maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan Identifikasi, Verifikasi dan Penilaian Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Tahun 2025, dan secara resmi memberikan Piagam kepada

KELOMPOK TANI

SHINTA II

Alamat: Dusun Galis Tengah Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Kelas Kelompok: Madya

Dengan memiliki piagam Kelompok Tani, maka Kelompok Tani tersebut berhak mendapatkan pembinaan dari instansi yang berwewenang guna meningkatkan Aktivitas dan Efektivitas kegiatannya.

Berlaku Sampai Dengan 31 Desember 2028

Pamekasan, 1 Desember 2025
BUPATI PAMEKASAN

Dr. KH. KHOLILURRAHMAN, S.H., M.Si.

DIREKTORAT KEMAHASISWAAN

INOVASI NUSANTARA



SEKIAN DAN TERIMAKASIH